

Marco Experimental Completo: Modulación AM, Canal AWGN y Demodulación

Ever Daniel Hernández Tulcán

1. Señal de Entrada (Mensaje)

La base de cualquier sistema de comunicación es la señal de información o banda base. En este laboratorio, se utiliza una señal cuadrada bipolar, la cual es fundamental para entender la transmisión de datos digitales (binarios) y el comportamiento de sistemas ante transiciones abruptas.

$$x(t) \in \{-1, 1\} \quad (1)$$

Para la implementación computacional, se definen parámetros de muestreo que garantizan una resolución suficiente para observar los armónicos:

- **Muestras totales:** $T = 4096$, lo que define la resolución del vector en el tiempo.
- **Frecuencia de muestreo:** $f_s = 4096$ Hz, estableciendo un tiempo de simulación normalizado de 1 segundo.
- **Ancho de pulso:** $\tau = \frac{T}{2} = 2048$, lo que genera una señal con un ciclo de trabajo del 50 %.

2. Representación en Serie de Fourier

Dado que la señal cuadrada no es una función sinusoidal pura, contiene múltiples componentes frecuenciales. La expansión en serie de Fourier nos permite analizar cuánta "energía" de la señal se pierde si limitamos el ancho de banda del canal.

$$x(t) = \sum_{n=1,3,5,\dots} \frac{4}{n\pi} \sin(n\omega_0 t) \quad (2)$$

Donde la frecuencia fundamental está ligada al periodo de la señal:

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T} \quad (3)$$

Este análisis es vital para entender por qué la señal modulada se "suaviza." deforma cuando el sistema filtra los armónicos de alto orden.

3. Señal Analítica y Transformada de Hilbert

Para facilitar el análisis de la envolvente y la fase instantánea, se utiliza la representación compleja o señal analítica. Esta permite eliminar las redundancias de las frecuencias negativas en el espectro.

$$x_a(t) = x(t) + j\hat{x}(t) \quad (4)$$

Donde $\hat{x}(t)$ es la transformada de Hilbert de la señal original. Esta herramienta es el estándar matemático para implementar demoduladores digitales modernos.

4. Proceso de Modulación

La modulación es el proceso de trasladar la señal de información a una frecuencia superior para permitir su transmisión por un medio físico.

4.1. Portadora

Se define una portadora de alta frecuencia que servirá como transporte. En este laboratorio, se ha fijado una relación de 30 veces la frecuencia del mensaje para asegurar una separación clara entre banda base y banda pasante:

$$c(t) = \cos(\omega_c t), \quad \omega_c = 30\omega_0 \quad (5)$$

4.2. DSB-SC (Double Sideband Suppressed Carrier)

En esta técnica, la portadora se suprime y solo se transmiten las bandas laterales. Es eficiente en potencia pero compleja de recuperar.

$$s_{SC}(t) = x(t) \cos(\omega_c t) \quad (6)$$

4.3. DSB-LC (Double Sideband Large Carrier)

Es la modulación AM convencional. Al añadir la portadora a la señal transmitida, se permite el uso de receptores mucho más sencillos (detectores de envolvente).

$$s_{LC}(t) = [1 + mx(t)] \cos(\omega_c t) \quad (7)$$

5. Índice de Modulación (m)

El factor m es el parámetro más crítico en AM, ya que determina qué tanta variación de amplitud se imprime sobre la portadora. Se evalúan tres casos específicos para observar el comportamiento del receptor:

$$m \in \{-0,72, 1, 1,23\} \quad (8)$$

La **condición de no distorsión** dicta que para recuperar la señal mediante un detector de envolvente, la amplitud modulada nunca debe ser negativa:

$$|mx(t)| < 1 \quad (9)$$

- $m = -0,72$: Operación estable (Sub-modulación).
- $m = 1$: Límite teórico (Modulación del 100 %).
- $m = 1,23$: Sobre-modulación (Produce inversión de fase y pérdida de información).

6. Canal de Transmisión (AWGN)

En el mundo real, la señal $s(t)$ se ve degradada por ruido térmico, el cual se modela como Ruido Blanco Gaussiano Aditivo (AWGN).

$$y(t) = s(t) + n(t) \quad \text{donde} \quad n(t) \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2) \quad (10)$$

6.1. Relación Señal-Ruido (SNR)

La calidad de la comunicación depende de qué tan fuerte es la señal respecto al ruido. Se analizan tres escenarios de calidad de canal:

$$\text{SNR}_{\text{dB}} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_s}{\sigma^2} \right) \in \{30, 10, 3\} \text{ dB} \quad (11)$$

Donde 30 dB es una señal casi limpia y 3 dB representa un entorno de extremo ruido.

7. Demodulación por Envolvente

Este método es el más sencillo y consiste en seguir los picos de la señal recibida. Para que el filtro funcione correctamente, debe cumplir la **condición de inercia** del circuito RC:

$$\frac{1}{\omega_c} \ll RC \ll \frac{1}{B} \quad (12)$$

7.1. Efectos de la mala sintonía

- **RC pequeño:** El condensador se descarga muy rápido y no logra suavizar la portadora, dejando un rizado".
- **RC grande:** El condensador se descarga muy lento y no puede seguir las caídas rápidas de la señal (distorsión de corte diagonal).

8. Demodulación Coherente

A diferencia del detector de envolvente, la demodulación coherente multiplica la señal recibida por una portadora local. El desafío es la sincronización de fase ϕ entre el transmisor y el receptor.

$$y(t) = r(t) \cos(\omega_c t + \phi) \implies \hat{m}(t) = \frac{1}{2} m(t) \cos(\phi) \quad (13)$$

Se analiza el impacto del desajuste de fase en pasos de $\pi/16$:

$$\phi \in [0, \pi/2], \quad \Delta\phi = \frac{\pi}{16} \quad (14)$$

Observando cómo la señal recuperada desaparece completamente cuando $\phi = \pi/2$ (fase en cuadratura).

9. Demodulación I/Q

La demodulación en cuadratura (In-phase / Quadrature) es la base de las comunicaciones digitales actuales. Permite procesar la señal como un vector complejo, facilitando la corrección de errores de fase y ganancia.

$$I(t) = LPF\{r(t) \cos(\omega_c t)\}, \quad Q(t) = LPF\{r(t) \sin(\omega_c t)\} \quad (15)$$

10. Análisis de Errores en Sistemas Reales

En la implementación física, los componentes no son perfectos. Se estudian tres degradaciones:

- **Error de fase:** Provoca que la información de I se filtre a Q y viceversa.
- **Error de ganancia:** Desbalancea la amplitud entre los canales I y Q.
- **Desajuste I/Q:** Deforma la constelación de la señal, dificultando la recuperación del mensaje original.

11. Objetivos del Laboratorio

Tras el análisis teórico, la implementación práctica busca:

- **Validar** el efecto del índice de modulación sobre la integridad del mensaje.
- **Cuantificar** la degradación del mensaje en función de la relación señal-ruido.
- **Comparar** la robustez de la demodulación coherente frente a la de envolvente.
- **Simular** los fallos típicos de hardware mediante el estudio de errores de fase y ganancia en sistemas I/Q.

12. Análisis de Error Crítico: Modelado del Canal

En el diseño de sistemas de comunicaciones, es fundamental distinguir entre la etapa de banda base y la etapa de transmisión (banda pasante). Un error común de modelado consiste en aplicar las perturbaciones del canal antes del proceso de modulación.

12.1. Comparativa de Modelos

- **Modelo Incorrecto:** $y(t) = x(t) + n(t)$

En este esquema, el ruido se añade directamente a la señal de información. Esto representaría una interferencia en la fuente o en el sensor, invalidando el análisis de la robustez de la modulación frente al medio físico.

- **Modelo Correcto (Físicamente Realista):**

$$y(t) = s(t) + n(t) \tag{16}$$

Aquí, el ruido $n(t)$ se suma a la señal modulada $s(t)$. Este es el modelo preciso de un canal AWGN, donde la interferencia ocurre durante el trayecto por el aire o cable.

12.2. Impacto del Error

La importancia de utilizar $y(t) = s(t) + n(t)$ radica en los siguientes puntos:

1. **Ubicación del Ruido:** El ruido debe afectar a la señal de alta frecuencia. Si se suma al mensaje $x(t)$, se estaría filtrando junto con la señal en el receptor de forma irreal.
2. **Cálculo de SNR:** La relación señal-ruido debe compararse con la potencia de la señal transmitida P_s , no con la potencia del mensaje P_x .
3. **Análisis Espectral:** El ruido en banda pasante tiene un comportamiento distinto al ser procesado por los demoduladores (coherentes o de envolvente), afectando la interpretación de los resultados experimentales.